

Спецификация требований к ПО межсетевого экрана

1. Общие сведения

1.1. Назначение

Программное обеспечение межсетевого экрана (ПО МЭ) фильтрует сетевой трафик в соответствии с политикой доступа, контролирует состояния соединений (TCP, UDP, ICMP), регистрирует события и пакеты, аутентифицирует администраторов и разграничивает их права, обеспечивает управление устройством и контроль целостности собственных файлов.

1.2. Среда функционирования

- ОС: Linux, дистрибутив Debian 12, архитектура x86_64.
- Сетевые порты: от 1 до 6 портов Ethernet 1 Гб/с; число используемых портов определяется конфигурацией.
- Поддерживаемые протоколы: Ethernet, IPv4, TCP, UDP, ICMPv4. IPv6 и фильтрация ARP не входят в область работ (обработка кадров ARP и прочих кадров — FR-11).

1.3. Режим работы

МЭ работает в прозрачном режиме (L2): принимает кадры на всех интерфейсах и передаёт разрешённые кадры на выходные интерфейсы, указанные в правиле (обоснование — п. 5.2). IP-адреса интерфейсов и системные маршруты используются только для трафика самого МЭ (управление по SSH и HTTPS) и не влияют на пересылку транзитного трафика.

1.4. Ограничения и допущения

- Один экземпляр МЭ управляет одним устройством; кластеризация и отказоустойчивость не рассматриваются.
- Пропускная способность 1 Гб/с на порт — целевое значение; измеряется для правил без флага регистрации (раздел 4).
- Контроль состояний выполняется только для TCP, UDP и ICMP Echo (ping). Прочие сообщения ICMP, в том числе сообщения об ошибках, обрабатываются как первые пакеты по политике доступа.
- Контроль состояний TCP выполняется по флагам и направлению пакетов; номера последовательности не проверяются.
- Если повреждён исполняемый файл ПС-3 или ПС-5, обслуживающих управление и режим аварийной поддержки, восстановление выполняется с локальной консоли средствами ОС (переустановка ПО МЭ).

1.5. Термины и сокращения

Таблица 1 — Термины и сокращения

Термин	Определение
МЭ / ПО МЭ	Межсетевой экран / программное обеспечение межсетевого экрана
ПС	Подсистема — отдельный процесс ПО МЭ
Политика доступа	Упорядоченный набор правил фильтрации, нумеруемых целыми числами
Соединение	Последовательность пакетов TCP, UDP или ICMP Echo между двумя узлами с общим ключом состояния
Таблица состояний	Список активных соединений, по которым принимаются решения для пакетов, кроме первого
Журнал событий	Хранилище записей о событиях управления и работы МЭ
Журнал пакетов	Хранилище записей об обработанных пакетах
Сеанс администратора	Период работы администратора от входа до выхода или сброса

Термин	Определение
Контролируемые файлы	Исполняемые и конфигурационные файлы МЭ, целостность которых проверяется
Режим аварийной поддержки	Режим без обработки трафика, в котором администратор восстанавливает целостность файлов
ПМИ	Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)
FR-xx	Функциональное требование раздела 3

2. Внешние интерфейсы и данные

2.1. Входные и выходные данные

Входные данные:

- сетевой трафик — кадры Ethernet с пакетами IPv4 (TCP, UDP, ICMPv4), поступающие на интерфейсы МЭ;
- команды администратора в командном интерфейсе (локально с консоли, удалённо по SSH, п. 2.7) и в web-интерфейсе (по HTTPS, п. 2.8);
- файлы конфигурации, политики доступа, учётных записей и эталонных контрольных сумм (п. 2.6).

Выходные данные:

- переданные на выходные интерфейсы или удалённые пакеты;
- записи журнала событий и журнала пакетов (FR-25, FR-26);
- ответы командного и web-интерфейсов: результаты команд и сообщения (п. 2.5).

2.2. Правило фильтрации

Таблица 2 — Поля правила фильтрации

Поле	Аргумент CLI	Допустимые значения	По умолчанию
Номер правила	N (позиционный)	Целое число 1–65535, уникальное	обязателен
Входной интерфейс	in	Имя интерфейса из конфигурации или any	any
MAC-адрес источника / приёмника	smac, dmac	XX:XX:XX:XX:XX:XX или any	any
IPv4-адрес источника / приёмника	src, dst	Адрес, адрес с маской (CIDR, маска 0–32), диапазон или any	any
Протокол IP	proto	tcp, udp, icmp, номер 0–255 или any	any
Порт источника / приёмника	sport, dport	1–65535 или диапазон; только при proto=tcp или udp	any
Тип и код ICMPv4	icmp-type, icmp-code	0–255; только при proto=icmp	any
Действие	action	forward (передать), goto (перейти к правилу), drop (удалить)	обязателен
Выходные интерфейсы	out	Список интерфейсов; обязателен при action=forward; не включает входной интерфейс	—
Переход к правилу	to	Номер существующего правила, больший номера текущего; обязателен при action=goto	—
Контроль состояния	state	on (контролировать) / off; значим только при action=forward	off
Активность	active	yes / no	yes
Регистрация	log	yes (регистрировать) / no	no

Поле	Аргумент CLI	Допустимые значения	По умолчанию
Комментарий	comment	Строка до 255 символов	пусто

В web-форме правила поля, зависящие от протокола и действия (порты, тип и код ICMP, выходные интерфейсы, переход, контроль состояния), показываются только при соответствующем значении протокола или действия; ошибки проверки выводятся рядом с полем.

2.3. Параметры конфигурации

Таблица 3 — Параметры конфигурации

Параметр	По умолчанию	Допустимые значения
Таймауты TCP	SYN_SENT и SYN_RECV — 30 с; ESTABLISHED — 3600 с; закрытие соединения и TIME_WAIT — 60 с	1–86400 с
Таймауты UDP	30 с без ответа; 120 с после ответа	1–86400 с
Таймаут ICMP	30 с	1–86400 с
Контроль состояний	Включён	вкл / выкл
Пересылка ARP (FR-11)	Включена	вкл / выкл
Регистрация пакетов без подходящего правила (правило 0)	Включена	вкл / выкл
Управляющие интерфейсы	Один интерфейс, задаётся при установке	список интерфейсов
Разрешённые адреса управления	Любые адреса	список адресов
Порты управления	SSH — 22, HTTPS — 8443	1–65535
Период проверки целостности	60 с	10–3600 с
Блокировка входа	5 неудачных попыток подряд, блокировка на 60 с	—
Завершение сеанса при бездействии	15 минут	—
Предел журнала пакетов / событий	100 МБ / 50 МБ	1–1024 МБ
Размер страницы вывода	CLI — 20 записей, web — 50 записей	—

Конфигурация по умолчанию также содержит пустую политику доступа (все пакеты IPv4 удаляются, FR-08) и предустановленного администратора (FR-33).

2.4. Коды событий

Таблица 4 — Коды событий журнала событий

Код	Событие
E01	Вход администратора
E02	Выход администратора
E03	Неуспешная попытка входа
E04	Понижение прав администратора до «только чтение»
E05	Сброс сеанса администратора другим администратором
E06	Блокировка входа после 5 неудачных попыток
E07	Завершение сеанса по бездействию или из-за удаления учётной записи
E10	Включение МЭ
E11	Выключение МЭ
E12	Запуск подсистемы
E13	Остановка или перезагрузка подсистемы
E14	Включение механизма контроля состояний

Код	Событие
E15	Отключение механизма контроля состояний
E20	Добавление правила политики доступа
E21	Изменение правила политики доступа
E22	Удаление правила политики доступа
E30	Изменение конфигурационного параметра
E31	Сохранение, применение или сброс конфигурации
E32	Изменение учётной записи
E33	Изменение параметров интерфейса, маршрутов, даты и времени
E34	Очистка журнала пакетов
E35	Удаление записей из таблицы состояний
E36	Переполнение журнала пакетов, замена старых записей
E37	Переполнение журнала событий, удаление старых записей
E40	Нарушение целостности контролируемых файлов
E41	Восстановление целостности, возобновление обработки трафика
E42	Проверка целостности по запросу администратора (результат)

2.5. Сообщения и ошибки

При любой ошибке операция не выполняется и состояние МЭ не изменяется. Необработанные исключения не завершают процесс интерфейса.

Таблица 5 — Сообщения

Код	Сообщение	Когда выводится
M01	Введите идентификатор: / Введите пароль:	Приглашение при входе
M02	Ошибка: неверный идентификатор или пароль	Неуспешная аутентификация (FR-30)
M03	Ошибка: недостаточно прав. Режим «только чтение»	Изменяющая команда от администратора с правами «только чтение» (FR-32)
M04	Внимание: права понижены до «только чтение», так как активен другой администратор с правами «чтение/запись»	Вход второго администратора с правами «чтение/запись» (FR-34)
M05	Ошибка: удалять предустановленного администратора или менять его роль запрещено	FR-33
M06	Ошибка: некорректное значение поля «имя поля». Допустимые значения: «диапазон»	Нарушение формата или диапазона параметра
M07	Ошибка: правило с номером N уже существует / не найдено	Конфликт или отсутствие номера правила
M08	Ошибка: нарушена целостность файлов. Трафик заблокирован. Режим аварийной поддержки	Нарушение целостности (FR-48)
M09	Операция выполнена	Успешное выполнение изменяющей команды
M10	Ошибка: недопустимая операция в режиме аварийной поддержки	FR-49
M11	Ошибка: на правило ссылается правило N (переход). Удаление запрещено	Удаление правила, на которое есть переход (FR-13)
M12	Ошибка: вход временно заблокирован. Повторите через 60 с	FR-31
M13	Записи не найдены	Пустая выборка
M14	Ошибка: неизвестная команда. Введите help	Команда не распознана CLI
M15	Сеанс завершён: «причина»	Завершение сеанса по бездействию, сбросу или удалению учётной записи (FR-35)

2.6. Хранимые данные

Таблица 6 — Хранимые данные

Данные	Состав	Хранение
Политика доступа	Правила с полями из таблицы 2	Файл JSON
Конфигурация	Параметры из таблицы 3, параметры интерфейсов и системы; текущая, сохранённая, по умолчанию	Файлы JSON
Учётные записи	Идентификатор, хэш пароля с солью, роль, признак предустановленной	Файл учётных записей
Активные сеансы	Идентификатор, роль, интерфейс (CLI/web), IP-адрес, время входа и последнего действия	В памяти и служебный файл
Таблица состояний	Ключ соединения, протокол, состояние, таймер, счётчики, входной и выходные интерфейсы, номер правила	В памяти
Журнал событий, журнал пакетов	Поля по FR-25 и FR-26	База данных SQLite
Эталонные контрольные суммы	Путь файла и хэш SHA-256	Файл, защищённый HMAC (FR-47), доступ только root
Резервные копии	Копии контролируемых файлов	Каталог, доступный только PC-5

Журналы доступны администратору только для чтения; изменить их можно только очисткой журнала пакетов (FR-40).

2.7. Командный интерфейс (CLI)

Доступ. CLI доступен локально (консоль МЭ) и удалённо (SSH, FR-02). После запуска выводится приглашение M01; пароль при вводе не отображается. После входа приглашение имеет вид `admin@fw[rw]>` или `admin@fw[ro]>`, в режиме аварийной поддержки — `admin@fw[EMERGENCY]>`.

Синтаксис. Команда записывается как «группа действие [аргументы]». Позиционные аргументы указываются после действия, именованные — в виде имя=значение. Имена команд — строчными буквами. Значения с пробелами заключаются в двойные кавычки, списки разделяются запятой без пробелов, диапазоны — дефисом.

Форматы значений: IPv4-адрес — 192.168.1.10, с маской 192.168.1.0/24, диапазон 192.168.1.10-192.168.1.20; MAC-адрес — AA:BB:CC:DD:EE:FF; порт — 80 или 1024-2000; дата и время — ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс; интерфейс — имя из конфигурации (eth0...eth5).

Подтверждение. Команды, отмеченные в таблице 7 знаком «*», запрашивают «Подтвердите (y/n):». Любой ответ, кроме y, отменяет операцию без изменений и без регистрации события.

Вывод. Списки выводятся таблицей с заголовком, журналы — постранично, от новых записей к старым (страница задаётся аргументом `page=N`, по умолчанию 1). Пароли и хэши паролей не выводятся.

Служебные команды: `help` — список групп команд; `help группа` — синтаксис команд группы; `whoami` — идентификатор, роль, интерфейс и IP-адрес текущего сеанса; `logout` или `exit` — завершение сеанса (E02).

В таблице 7 столбец «Права» указывает минимальную роль (RO — обе роли, RW — только «чтение/запись»), столбец «Авар.» — доступна ли команда в режиме аварийной поддержки (недоступные отклоняются с M10), столбец «Web» — раздел web-интерфейса с той же функцией.

Таблица 7 — Команды CLI

Команда	Назначение	Права	Событие	Авар.	Web
Правила фильтрации (ТЗ 5.3)					
<code>rule list</code>	Список правил	RO	—	да	Политика доступа

Команда	Назначение	Права	Событие	Авар.	Web
rule show N	Все поля правила N	RO	—	да	Политика доступа
rule add N имя=значение ...	Добавить правило (аргументы — таблица 2)	RW	E20	нет	Политика доступа
rule edit N имя=значение ...	Изменить поля правила	RW	E21	нет	Политика доступа
rule enable N, rule disable N	Включить или отключить правило	RW	E21	нет	Политика доступа
rule del N	Удалить правило (M11, если на него есть переход)	RW	E22	нет	Политика доступа
Журналы (ТЗ 5.4–5.6)					
log events show [code=] [from=] [to=] [page=N]	Просмотр и выборка журнала событий	RO	—	да	Журналы: события
log packets show [action=pass drop] [in=] [out=] [rule=N] [smac=] [dmac=] [src=] [dst=] [sport=] [dport=] [from=] [to=] [page=N]	Просмотр и выборка журнала пакетов	RO	—	да	Журналы: пакеты
log packets clear *	Очистить журнал пакетов	RW	E34	нет	Журналы: пакеты
Контроль состояний (ТЗ 5.7)					
state status	Настройки механизма (включён ли, таймауты)	RO	—	да	Контроль состояний
state table	Таблица состояний	RO	—	да	Контроль состояний
state enable, state disable	Включить или отключить механизм	RW	E14, E15	нет	Контроль состояний
state delete ID	Удалить запись	RW	E35	нет	Контроль состояний
state delete all *	Удалить все записи	RW	E35	нет	Контроль состояний
Конфигурации (ТЗ 5.8)					
config show current, config show saved	Вывести текущую или сохранённую конфигурацию	RO	—	да	Конфигурация
config save	Сохранить текущую конфигурацию	RW	E31	нет	Конфигурация
config apply saved *	Применить сохранённую конфигурацию	RW	E31	нет	Конфигурация
config apply default *	Применить конфигурацию по умолчанию	RW	E31	нет	Конфигурация
config set имя=значение	Изменить параметр (таблица 3)	RW	E30	нет	Конфигурация
Учётные записи и сеансы (ТЗ 5.9)					
user list	База учётных записей без паролей	RO	—	да	Администраторы
user add ID role=rw ro	Добавить; пароль запрашивается скрытым вводом	RW	E32	нет	Администраторы
user edit ID [role=rw ro] [password]	Изменить роль или пароль	RW	E32	нет	Администраторы
user del ID *	Удалить учётную	RW	E32, E07	нет	Администраторы

Команда	Назначение	Права	Событие	Авар.	Web
	запись (M05 для admin)				
session list	Активные сеансы	RO	—	да	Администраторы
session kill ID	Сбросить сеанс администратора	RW	E05	нет	Администраторы
Интерфейсы Ethernet (ТЗ 5.10)					
if list, if show ИМЯ	Состояние интерфейсов (адрес, линк, счётчики)	RO	—	да	Сеть
if up ИМЯ, if down ИМЯ	Включить или выключить интерфейс	RW	E33	нет	Сеть
if ip ИМЯ адрес/маска	Настроить IP-адрес интерфейса	RW	E33	нет	Сеть
Система (ТЗ 5.11)					
sys info	Процессор, память, интерфейсы, режим, состояние подсистем	RO	—	да	Состояние, Система
time show, time set “ДАТА ВРЕМЯ”	Просмотр и настройка даты и времени	RO / RW	E33	да / нет	Система
route list	Системные маршруты	RO	—	да	Сеть
route add сеть/маска шлюз, route del сеть/маска	Добавить или удалить маршрут	RW	E33	нет	Сеть
subsystem list	Состояние подсистем	RO	—	да	Система
subsystem restart ИМЯ *	Перезагрузить подсистему	RW	E13, E12	нет	Система
sys reboot *	Перезагрузить устройство	RW	E11, E10	нет	Система
sys shutdown *	Выключить устройство	RW	E11	нет	Система
Контроль целостности (ТЗ 6)					
integrity status	Результат последней проверки и режим	RO	—	да	Система
integrity check	Проверка целостности по запросу	RW	E42	да	Система
integrity restore ФАЙЛ all	Восстановить файл из резервной копии	RW	E41	да	Система
Служебные					
help, whoami, logout, exit	См. выше	RO	E02 (logout)	да	Шапка страницы

2.8. Web-интерфейс

Web-интерфейс доступен только по HTTPS (самоподписанный сертификат создаётся при установке) на адресах управляющих интерфейсов и локально по адресу 127.0.0.1. Язык интерфейса — русский. Web-интерфейс вызывает те же команды ядра управления (ПС-3), что и CLI, поэтому набор функций и результаты в обоих интерфейсах совпадают (таблица 7, столбец «Web»).

Все страницы, кроме формы входа, содержат:

- шапку: идентификатор, роль, IP-адрес, индикатор режима («Штатный» / «Аварийная поддержка»), кнопку «Выход»;
- левое меню разделов;
- область сообщений: ошибки выводятся красным, M09 — зелёным; при M04 и M08 вверху страницы показывается постоянный баннер;

- рабочую область: таблица данных, фильтры, формы и кнопки действий раздела.

Разделы меню:

- **Вход** — поля «Идентификатор» и «Пароль», кнопка «Войти»; после входа открывается раздел «Состояние».
- **Состояние** — режим работы, состояние подсистем, включён ли контроль состояний, число правил и записей таблицы состояний, состояние интерфейсов, результат последней проверки целостности, права текущего сеанса.
- **Политика доступа** — таблица правил, отсортированная по номеру, с переключателем активности в строке; форма правила (таблица 2).
- **Контроль состояний** — переключатель механизма, таймауты, таблица состояний.
- **Журналы** — «События» и «Пакеты»: фильтры по критериям FR-39, постраничная таблица; кнопка очистки журнала пакетов.
- **Конфигурация** — вкладки «Текущая» и «Сохранённая», действия с конфигурациями, форма параметров (таблица 3).
- **Администраторы** — учётные записи (форма: идентификатор, пароль с повтором, роль) и активные сеансы.
- **Сеть** — интерфейсы и маршруты.
- **Система** — информация, дата и время, целостность (список контролируемых файлов со статусом, в аварийном режиме — кнопки восстановления), подсистемы, перезагрузка и выключение.

Для роли «только чтение» кнопки изменения не отображаются; изменяющий запрос, отправленный напрямую, отклоняется с M03. В режиме аварийной поддержки доступны только разделы «Состояние», «Журналы», «Конфигурация» (просмотр) и «Система»; остальные запросы отклоняются с M10. Действия, требующие подтверждения в CLI, в web-интерфейсе тоже требуют подтверждения.

3. Функциональные требования

В скобках указан пункт задания (ТЗ), из которого следует требование. Требования без ссылки на ТЗ уточняют поведение МЭ.

3.1. Ввод данных и запуск

FR-01 (ТЗ 1.2, 2.1). МЭ должен принимать кадры Ethernet на всех включённых интерфейсах (от 1 до 6) и обрабатывать весь поступающий трафик.

FR-02 (ТЗ 4.1, 5.1, 5.2). Командный интерфейс должен быть доступен с консоли МЭ и удалённо по SSH. При удалённом управлении SSH-соединение устанавливается под выделенной учётной записью ОС, для которой принудительно запускается CLI МЭ (ForceCommand); вход в ОС не даёт доступа к функциям управления без аутентификации в МЭ. IP-адрес администратора определяется по параметрам SSH-соединения.

FR-03 (ТЗ 5.1, 5.2). Web-интерфейс должен принимать запросы по HTTPS с удалённого компьютера через управляющий интерфейс и локально по адресу 127.0.0.1.

FR-04. При запуске ПО МЭ должно считывать конфигурацию, политику доступа и учётные записи. Если файлов нет (первый запуск), загружается конфигурация по умолчанию и регистрируется E31. Если контрольная сумма файла не совпадает с эталоном, МЭ переходит в режим аварийной поддержки (FR-48).

3.2. Фильтрация трафика (ТЗ 2.1–2.3)

FR-05 (ТЗ 2.2). МЭ должен проверять каждый пакет на соответствие правилам политики доступа по критериям: входной интерфейс; MAC-адреса источника и приёмника; IPv4-адреса источника и приёмника; протокол, инкапсулированный в IP-датаграмму; TCP/UDP-порты источника и приёмника; тип и код ICMPv4.

FR-06. Правила должны просматриваться в порядке возрастания номера; неактивные правила пропускаются. Действие определяет первое подошедшее активное правило.

FR-07 (ТЗ 2.3). Действия правила:

- «передать» — пакет передаётся на заданные выходные интерфейсы (один или несколько);
- «перейти к правилу N» — просмотр продолжается с правила N; если оно неактивно или не подошло, просмотр продолжается со следующих правил;
- «удалить» — пакет удаляется.

FR-08. Если ни одно правило не подошло, пакет должен удаляться. В журнале пакетов такое решение учитывается с номером правила 0 (регистрация включается параметром из таблицы 3).

FR-09 (ТЗ 2.3). Если у сработавшего правила установлен флаг регистрации, пакет должен записываться в журнал пакетов (FR-26).

FR-10. Изменение политики доступа должно вступать в силу без перезапуска МЭ. Новая политика применяется целиком: пакеты не обрабатываются по частично изменённой политике.

FR-11. Кадры ARP не проверяются по политике доступа и при включённой пересылке ARP (таблица 3) передаются на все включённые интерфейсы, кроме входного. Кадры без IPv4 и ARP (в том числе IPv6) удаляются без регистрации.

FR-12. Пакеты с некорректным заголовком (неверная длина, неверная контрольная сумма IPv4, версия не 4) должны удаляться.

FR-13 (ТЗ 5.3). При добавлении и изменении правила ПО должно проверять поля по таблице 2 и отклонять некорректные значения с M06, неуникальный или несуществующий номер — с M07. Проверяется также, что входной интерфейс не входит в список выходных, а правило перехода существует и имеет больший номер (это исключает циклы). Удаление правила, на которое ссылается переход, блокируется с M11.

3.3. Контроль состояний соединений (ТЗ 2.4, 5.7)

FR-14 (ТЗ 2.4). Для правила с атрибутом «контролировать» решение по первому пакету соединения принимается по политике доступа. Если пакет разрешён, в таблице состояний создаётся запись с ключом: протокол, IP-адреса и порты (для ICMP — идентификатор Echo) в прямом и обратном направлении. В записи также хранятся входной интерфейс первого пакета, выходные интерфейсы и номер правила.

FR-15 (ТЗ 2.4). Решения по остальным пакетам соединения принимаются по соответствию пакета состоянию записи; несоответствующие пакеты блокируются. Пакет прямого направления должен поступить на входной интерфейс записи и передаётся на её выходные интерфейсы. Пакет обратного направления должен поступить на один из выходных интерфейсов записи и передаётся на её входной интерфейс. Пакет, поступивший на другой интерфейс, блокируется.

FR-16 (ТЗ 2.4). TCP: МЭ должен отслеживать установление, обмен и закрытие соединения (SYN_SENT, SYN_RECV, ESTABLISHED, FIN_WAIT, CLOSE_WAIT, LAST_ACK, TIME_WAIT, CLOSED). Первый пакет соединения должен иметь флаг SYN без ACK. Пакеты, нарушающие допустимую последовательность флагов (SYN-ACK без SYN, данные до установления соединения, RST или FIN вне соединения), блокируются. RST в установленном соединении закрывает его и удаляет запись.

FR-17 (ТЗ 2.4). UDP: первый пакет создаёт запись; пакет обратного направления с переставленными адресами и портами разрешён.

FR-18 (ТЗ 2.4). ICMP: Echo Request создаёт запись; разрешается Echo Reply с тем же идентификатором (номер последовательности не проверяется). Echo Reply без запроса блокируется.

FR-19. Записи должны удаляться по завершении соединения или по таймауту отсутствия трафика (таблица 3).

FR-20 (ТЗ 5.7). Если механизм контроля состояний отключён, решение по каждому пакету принимается только по политике доступа, а таблица состояний очищается. Включение и отключение регистрируются событиями E14 и E15.

FR-21 (ТЗ 5.7). Администратор должен иметь возможность удалить одну или все записи таблицы состояний (E35). Следующие пакеты удалённого соединения оцениваются как первые пакеты нового соединения (для TCP пакет без SYN блокируется).

FR-22. Пакеты, заблокированные из-за несоответствия состоянию, регистрируются в журнале пакетов с действием «удалить», если у правила, создавшего соединение или совпавшего с пакетом, установлен флаг регистрации. В записи указывается номер этого правила.

FR-23. При изменении политики доступа удаляются записи таблицы состояний, созданные удалёнными, отключёнными или изменёнными правилами; остальные записи сохраняются. При переходе в режим аварийной поддержки таблица состояний очищается.

3.4. Регистрация (ТЗ 3)

FR-24 (ТЗ 3.1). ПО должно регистрировать в журнале событий: вход и выход администратора; включение и выключение МЭ и его подсистем; изменение политики доступа; изменение конфигурационных параметров, а также прочие события из таблицы 4.

FR-25 (ТЗ 3.2). Запись журнала событий должна содержать: дату и время; код и описание события; идентификатор администратора или наименование подсистемы-инициатора; IP-адрес компьютера администратора при удалённом администрировании.

FR-26 (ТЗ 3.3). Запись журнала пакетов должна содержать: дату и время; действие над пакетом; номер правила; входной и выходной интерфейсы; протоколы, передаваемые в пакете; MAC-адреса отправителя и получателя; IP-адреса отправителя и получателя; порты отправителя и получателя (TCP/UDP); тип и код (ICMPv4). Для удалённого пакета выходной интерфейс не заполняется, при нескольких выходных интерфейсах указывается их список. Протоколы записываются цепочкой, например «Ethernet/IPv4/TCP».

FR-27. Записи журналов должны сохраняться при перезагрузке устройства. Время записи берётся из системных часов МЭ.

FR-28. Событие регистрируется независимо от результата операции; для неуспешной операции в описание добавляется причина.

FR-29. При достижении предела журнала пакетов (таблица 3) самые старые записи заменяются новыми (E36). Журнал событий администратор не очищает; при достижении его предела самые старые записи удаляются (E37).

3.5. Идентификация, аутентификация и разграничение доступа (ТЗ 4)

FR-30 (ТЗ 4.1). Администратор должен проходить аутентификацию по идентификатору и паролю в командном и web-интерфейсах. При неверных данных выводится M02 и регистрируется E03; без аутентификации ни одна функция управления не доступна.

FR-31. После 5 неудачных попыток входа подряд вход для данного идентификатора блокируется на 60 с: выводится M12, регистрируется E06.

FR-32 (ТЗ 4.2). Должны существовать роли «чтение/запись» (просмотр и изменение) и «только чтение» (только просмотр). Перед выполнением изменяющей команды ПО проверяет роль; при роли «только чтение» команда отклоняется с M03.

FR-33 (ТЗ 4.3). В системе должен присутствовать предустановленный администратор: идентификатор admin, роль «чтение/запись», пароль задаётся при сборке и фиксируется в ПМИ. Удаление этой учётной записи и изменение её роли блокируются с M05; смена пароля разрешена.

FR-34 (ТЗ 4.4). Если при входе администратора с ролью «чтение/запись» уже есть активный сеанс с этой ролью (в CLI или web, в том числе под той же учётной записью), права вошедшего позднее понижаются до «только чтение»: выводится M04, регистрируется E04. Права автоматически не повышаются: для их получения нужен повторный вход после завершения первого сеанса.

FR-35 (ТЗ 5.9). Сеанс завершается при выходе администратора (E02), при сбросе другим администратором (E05), при удалении его учётной записи и после 15 минут бездействия (E07). При принудительном завершении выводится M15.

FR-36 (ТЗ 5.9). Учётная запись: идентификатор — от 3 до 32 символов (латиница, цифры, «_»), уникальный; пароль — не менее 8 символов; роль — «чтение/запись» или «только чтение». Некорректные значения отклоняются с M06.

FR-37. Пароли должны храниться и сравниваться только в виде хэша с солью. Пароли и хэши не выводятся ни в одном интерфейсе и не записываются в журналы.

3.6. Управление (ТЗ 5)

FR-38 (ТЗ 5.1–5.11). Управление должно быть доступно локально и удалённо через командный и web-интерфейсы. Оба интерфейса предоставляют один и тот же набор функций — команды таблицы 7.

FR-39 (ТЗ 5.4, 5.5). ПО должно обеспечивать выборку журнала событий по коду события и интервалу времени, журнала пакетов — по действию, входному и выходному интерфейсам, номеру правила, MAC-адресам, IP-адресам, портам отправителя и получателя и интервалу времени. Критерии можно сочетать. Начало интервала не должно быть позже конца; адреса и порты проверяются по форматам таблицы 2.

FR-40 (ТЗ 5.6). Администратор с ролью «чтение/запись» должен иметь возможность очистить журнал пакетов (E34).

FR-41 (ТЗ 5.8). Применение конфигурации по умолчанию сбрасывает политику и параметры контроля состояний, интерфейсов и системы к исходным значениям; учётные записи сохраняются. Применение сохранённой конфигурации и конфигурации по умолчанию регистрируется E31 и не завершает сеансы администраторов.

FR-42 (ТЗ 5.10, 5.11). ПО должно проверять корректность IP-адреса и маски интерфейса, даты и времени, маршрута (шлюз достижим через настроенный интерфейс).

FR-43 (ТЗ 5.11). Перезагрузка подсистемы должна выполнять её корректный останов и запуск (E13, E12).

FR-44. На каждую команду или запрос ПО выводит результат или сообщение из таблицы 5; для изменяющих команд при успехе — M09. Пустая выборка даёт M13. Вывод таблицы состояний содержит протокол, адреса и порты, состояние и оставшееся время жизни записи. Системная информация содержит состояние подсистем и режим работы (штатный или аварийной поддержки).

3.7. Контроль целостности (ТЗ 6)

FR-45 (ТЗ 6.1). Контролируются исполняемые файлы и библиотеки ПО МЭ, файлы конфигурации, политики доступа и учётных записей, скрипты запуска.

FR-46 (ТЗ 6.1). Контроль выполняется автоматически с периодом из таблицы 3, при запуске МЭ и по запросу администратора (Е42). Целостность определяется сравнением хэша SHA-256 с эталоном.

FR-47. Изменения, выполненные администратором штатными командами, обновляют эталонное значение, чтобы не вызывать ложной тревоги. Файл эталонов защищён HMAC-SHA-256 с ключом, доступным только ПС-5; несовпадение HMAC считается нарушением целостности.

FR-48 (ТЗ 6.2). При нарушении целостности хотя бы одного файла ПО должно: заблокировать весь обрабатываемый трафик; очистить таблицу состояний; перейти в режим аварийной поддержки; зарегистрировать Е40 и вывести M08. Управляющий доступ (консоль, SSH, HTTPS) сохраняется, так как управляющий трафик обрабатывается сетевым стеком ОС, а не ПС-1.

FR-49 (ТЗ 6.2). В режиме аварийной поддержки доступны только просмотр, проверка целостности и восстановление файлов из резервного хранилища; остальные команды отклоняются с M10. Перед восстановлением копия сверяется с эталоном; копия с несовпадающей контрольной суммой не используется.

FR-50 (ТЗ 6.2). После того как проверка подтвердит целостность всех файлов, МЭ возобновляет обработку трафика и регистрирует Е41.

4. Требования к тестированию

- Каждое требование раздела 3 должно проверяться хотя бы одним испытанием; соответствие испытаний требованиям приводится в ПМИ (ГОСТ 19.301-79).
- Стенд: МЭ (компьютер или виртуальная машина с Debian 12) и не менее трёх узлов, подключённых к разным портам. Работоспособность проверяется при 1, 3 и 6 портах.
- Пропускная способность измеряется одним потоком 1 Гб/с на порт с одним правилом и со 100 правилами без флага регистрации; результат фиксируется в отчёте.
- Испытания считаются успешными, если пройдены все испытания. По каждому испытанию в отчёт заносятся исходные данные, ожидаемый и фактический результат, вывод «пройден» или «не пройден».

5. Архитектура

5.1. Структура программы

ПО МЭ состоит из шести подсистем — отдельных процессов, которые обмениваются сообщениями через локальные Unix-сокеты. Трафик обрабатывает только ПС-1.

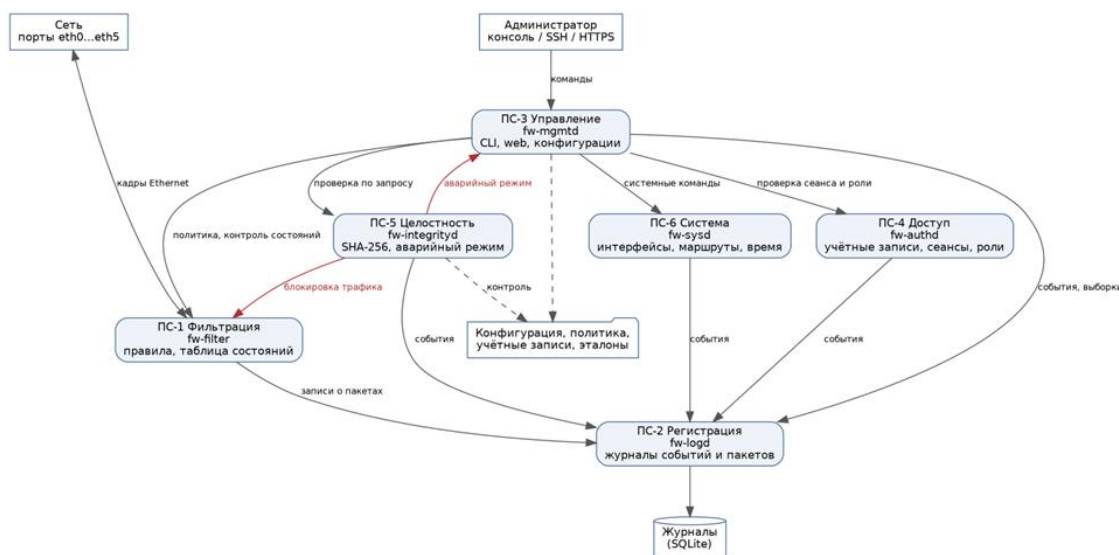


Рисунок 1 — Структура ПО МЭ

Команды администратора принимает PC-3, права проверяет PC-4, журналы ведёт PC-2. PC-5 блокирует трафик в PC-1 при нарушении целостности, PC-6 управляет интерфейсами, маршрутами и временем.

5.2. Проектные решения

- **Прозрачный режим (L2).** PC-1 принимает кадры на сокетах AF_PACKET (TPACKET_V3), применяет правила и отправляет разрешённые кадры на выходные интерфейсы из правила. Пересылка средствами ядра (ip_forward) отключена. Так реализуются фильтрация по MAC-адресам и выбор выходных интерфейсов (ТЗ 2.2, 2.3). Интерфейсы работают в неразборчивом режиме; кадры, отправленные самим PC-1, повторно не обрабатываются.
- **Управляющий трафик.** Кадры, адресованные самому МЭ (SSH, HTTPS), обрабатывает сетевой стек ОС. Доступ к управлению ограничивается списком управляющих интерфейсов и разрешённых адресов (таблица 3), а не правилами политики доступа.
- **Взаимодействие.** Сообщения в формате JSON по Unix-сокетах. Каждый запрос управления проходит через PC-4 (проверка сеанса и роли), результат фиксируется в PC-2.
- **Хранение.** Форматы хранения приведены в таблице 6; пароли хэшируются алгоритмом PBKDF2-HMAC-SHA-256 с солью.
- **Применение политики.** PC-1 строит новую таблицу правил отдельно и подменяет её атомарно (FR-10).
- **Запуск.** Подсистемы запускаются как службы systemd; перезагрузка подсистемы — перезапуск её службы.

5.3. Подсистемы

PC-1 Фильтрация (fw-filter, каталог filter/)

Назначение: приём, разбор, фильтрация и пересылка кадров; таблица состояний.

Модули: io (приём и отправка кадров), parser (разбор заголовков), rules (движок правил), conntrack (таблица состояний), rktlog_client (передача записей в PC-2).

Взаимодействие: получает политику и команды контроля состояний от PC-3, команды блокировки от PC-5; передаёт записи журнала пакетов в PC-2.

Требования: FR-01, FR-05 – FR-23.

Основной поток (обработка пакета):

1. Принять кадр, разобрать заголовки Ethernet, IPv4 и TCP, UDP или ICMP.
2. Если контроль состояний включён, найти запись таблицы состояний по ключу в прямом и обратном направлении.

3. Запись найдена: проверить соответствие пакета состоянию и интерфейс поступления, обновить состояние и таймер, передать пакет — прямого направления на выходные интерфейсы записи, обратного на её входной интерфейс (FR-15).
4. Запись не найдена: просматривать активные правила по возрастанию номера; «перейти к правилу N» продолжает просмотр с правила N.
5. Если правило имеет атрибут «контролировать» и действие «передать», а пакет — допустимый первый пакет соединения (TCP SYN, первый UDP, ICMP Echo Request), создать запись с входным интерфейсом, выходными интерфейсами и номером правила.
6. Если у правила установлен флаг регистрации, передать запись в ПС-2.
7. Выполнить действие: передать или удалить.

Альтернативные потоки:

- Ошибка разбора заголовка — кадр удаляется (FR-12). Кадр ARP передаётся на все включённые интерфейсы, кроме входного; кадр без IPv4 и ARP удаляется (FR-11).
- Режим аварийной поддержки — кадр удаляется.
- Пакет не соответствует состоянию записи — пакет удаляется и регистрируется, если у правила записи установлен флаг регистрации (FR-22).
- Правило «контролировать» совпало, но пакет не может открывать соединение — пакет удаляется.
- Подходящего правила нет — пакет удаляется с номером правила 0 (FR-08).

ПС-2 Регистрация (fw-logd, каталог logd/)

Назначение: ведение журналов событий и пакетов, выборки, ограничение размера.

Модули: event_log, packet_log, query (выборки), rotation (ограничение размера, очистка).

Взаимодействие: принимает записи от всех подсистем и запросы выборки от ПС-3.

Требования: FR-24 – FR-29, FR-39, FR-40.

ПС-3 Управление (fw-mgmd, каталог mgmd/)

Назначение: командный и web-интерфейсы, выполнение команд, проверка данных, работа с конфигурациями.

Модули: cli (консоль, SSH), web (HTTPS), core (команды), validator (проверка данных), config (конфигурации).

Взаимодействие: каждый запрос передаёт на проверку в ПС-4, затем вызывает нужную подсистему; события передаёт в ПС-2, включая E12 и E13 при перезапуске подсистем.

Требования: FR-02 – FR-04, FR-13, FR-38, FR-41, FR-44.

Основной поток (применение политики):

1. Проверить данные правила (FR-13).
2. Построить новую таблицу правил и атомарно заменить её в ПС-1.
3. Зарегистрировать E20 – E22.
4. Удалить записи таблицы состояний, созданные изменёнными или удалёнными правилами (FR-23).
5. Обновить эталонный хэш файла политики (FR-47).

Альтернативный поток: данные некорректны — изменение отклоняется с M06, M07 или M11, политика не меняется.

ПС-4 Доступ (fw-authd, каталог authd/)

Назначение: учётные записи, аутентификация, сеансы и роли.

Модули: accounts, auth, sessions, roles.

Взаимодействие: вызывается ПС-3 при входе и перед каждой командой; события передаёт в ПС-2.

Требования: FR-30 – FR-37.

Основной поток (вход администратора):

1. Принять идентификатор и пароль, проверить, не заблокирован ли вход.
2. Сравнить хэш пароля с хранимым.
3. Определить роль по учётной записи.
4. Если роль «чтение/запись» и уже есть активный сеанс с этой ролью, понизить роль до «только чтение», вывести M04, зарегистрировать E04.
5. Создать сеанс, зарегистрировать E01.

Альтернативные потоки:

- Вход заблокирован — M12.
- Хэш не совпал — M02, E03; после 5 неудач подряд — блокировка, M12, E06 (FR-31).

ПС-5 Целостность (fw-integrityd, каталог integrityd/)

Назначение: контроль целостности, режим аварийной поддержки, восстановление файлов.

Модули: hasher (SHA-256), checker (периодическая проверка), emergency (режим аварийной поддержки), restore (восстановление).

Взаимодействие: управляет блокировкой трафика в ПС-1 и режимом ПС-3; события передаёт в ПС-2.

Требования: FR-45 – FR-50.

Основной поток (проверка):

1. По таймеру, при запуске или по запросу проверить HMAC файла эталонов и вычислить SHA-256 каждого контролируемого файла.
2. Сравнить с эталоном. Все значения совпали — штатный режим.

Альтернативные потоки:

- Значение или HMAC не совпали — передать ПС-1 команду блокировки трафика и очистки таблицы состояний, перевести ПС-3 в режим аварийной поддержки, зарегистрировать E40.
- После восстановления файла администратором проверка повторяется; при успехе блокировка снимается, режим становится штатным, регистрируется E41.

ПС-6 Система (fw-sysd, каталог sysd/)

Назначение: сетевые интерфейсы, маршруты, дата и время, питание, системная информация.

Модули: netif, routes, clock, power, sysinfo.

Взаимодействие: выполняет команды ПС-3; события передаёт в ПС-2.

Требования: FR-42, FR-43.

Кроме каталогов подсистем, проект содержит: common/ (протокол сообщений, формат правил, коды событий и сообщений), etc/ (конфигурация по умолчанию, политика, службы systemd), tests/ (модульные и функциональные тесты, скрипты стенда), docs/ (спецификация, ПМИ, руководство администратора).

5.4. Технологии и среда

Таблица 8 — Технологии и среда

Параметр	Значение
Язык ПС-1	C (стандарт C11)
Язык ПС-2 – ПС-6	Python 3 (версия из Debian 12)
Сборка	make, gcc; для Python — venv и файл зависимостей
Среда исполнения	Debian 12, x86_64, systemd
Библиотеки	SQLite (модуль sqlite3 Python), OpenSSL (HTTPS)
Система контроля версий	Git
Привилегии	ПС-1 работает с правом CAP_NET_RAW; ПС-2 – ПС-4 — от непривилегированных пользователей; ПС-5 и ПС-6 — с правами root (доступ

Параметр	Значение
	к файлу эталонов и замена контролируемых файлов, настройка сети и системы)

5.5. Правила разработки

- Коды событий и сообщений определяются один раз в common/ и совпадают с таблицами 4 и 5.
- Все данные от администратора и из сети проверяются на входе подсистемы; данным другой подсистемы без проверки не доверяют.
- Ошибки возвращаются кодом и сообщением из таблицы 5; необработанные исключения не завершают процесс подсистемы.
- Каждый модуль имеет модульные тесты.